Funktionsgleichungen bestimmen

Factsheet

Ziel: die Gleichung $f(x) = mx + b$ einer Geraden. Man bestimmt erst die **Steigung** m, dann durch Einsetzen eines Punktes den ***y*-Achsenabschnitt** b.

Steigung und Punkt

$m = 2$, $P(3 \mid 5)$:

1. $5 = 2 \cdot 3 + b$
2. $b = -1$
3. $f(x) = 2x - 1$

Zwei Punkte

$P(1 \mid 2)$, $Q(4 \mid 8)$:

1. $m = (8 - 2) : (4 - 1) = 2$
2. P einsetzen: $2 = 2 \cdot 1 + b \Rightarrow b = 0$
3. $f(x) = 2x$; Probe mit Q: $2 \cdot 4 = 8$ ✓

Am Graphen ablesen

- b: Schnittpunkt mit der y-Achse.
- m: Steigungsdreieck zwischen zwei Gitterpunkten, Höhe : Breite.
- 3 nach rechts, 2 nach oben: $m = 2/3$.

Aus einem Text

- Startwert / Grundgebühr → ***b***
- Änderung pro Einheit → ***m*** (Abnahme: negativ)
- Taxi 3,50 € + 2 € pro km: $f(x) = 2x + 3{,}5$
- Kerze 20 cm, 2 cm pro h: $h(t) = 20 - 2t$

Im Alltag

- Strom: 1 000 kWh 420 €, 2 000 kWh 720 € ⇒ $K(x) = 0{,}3x + 120$
- Celsius → Fahrenheit: $F = 1{,}8C + 32$

Typische Fehler

- In der Steigungsformel die Punkte oben und unten in verschiedener Reihenfolge.
- x und y beim Einsetzen vertauscht.
- Probe mit dem zweiten Punkt vergessen.